

Jenseits von Drag-and-Drop

Fortschrittliche Datenvisualisierung mit SAS Viya und SAS Visual Analytics

Falko Schulz | Distinguished Software Developer, SAS R&D



Das nehmen wir uns in zwanzig Minuten vor

AGENDA

01

Warum Design den Wert bestimmt

Das Drei-I-Modell – und warum nicht jede Visualisierung inspirieren muss.

02

Zielgerichtet gestalten

Ansätze aus Kunst, Natur und Technik – plus Tipps, die wirklich Bestand haben.

03

Umsetzung in SAS Viya

Container, Overlays, Parameter und eigene Inhalte – alles jenseits der Standardeinstellungen.

04

Beispiele und der Blick nach vorn

Echte Berichte aus der Gallery, ein wiederholbarer Workflow und wohin die Reise geht.

TEIL EINS

Das Prinzip

Warum manche Visualisierungen genutzt werden – und andere nicht

Sie haben rund eine Zehntelsekunde

WARUM DESIGN DEN WERT BESTIMMT

50%

des menschlichen Gehirns arbeiten an der visuellen Verarbeitung mit

70%

aller Sinnesrezeptoren sitzen in unseren Augen

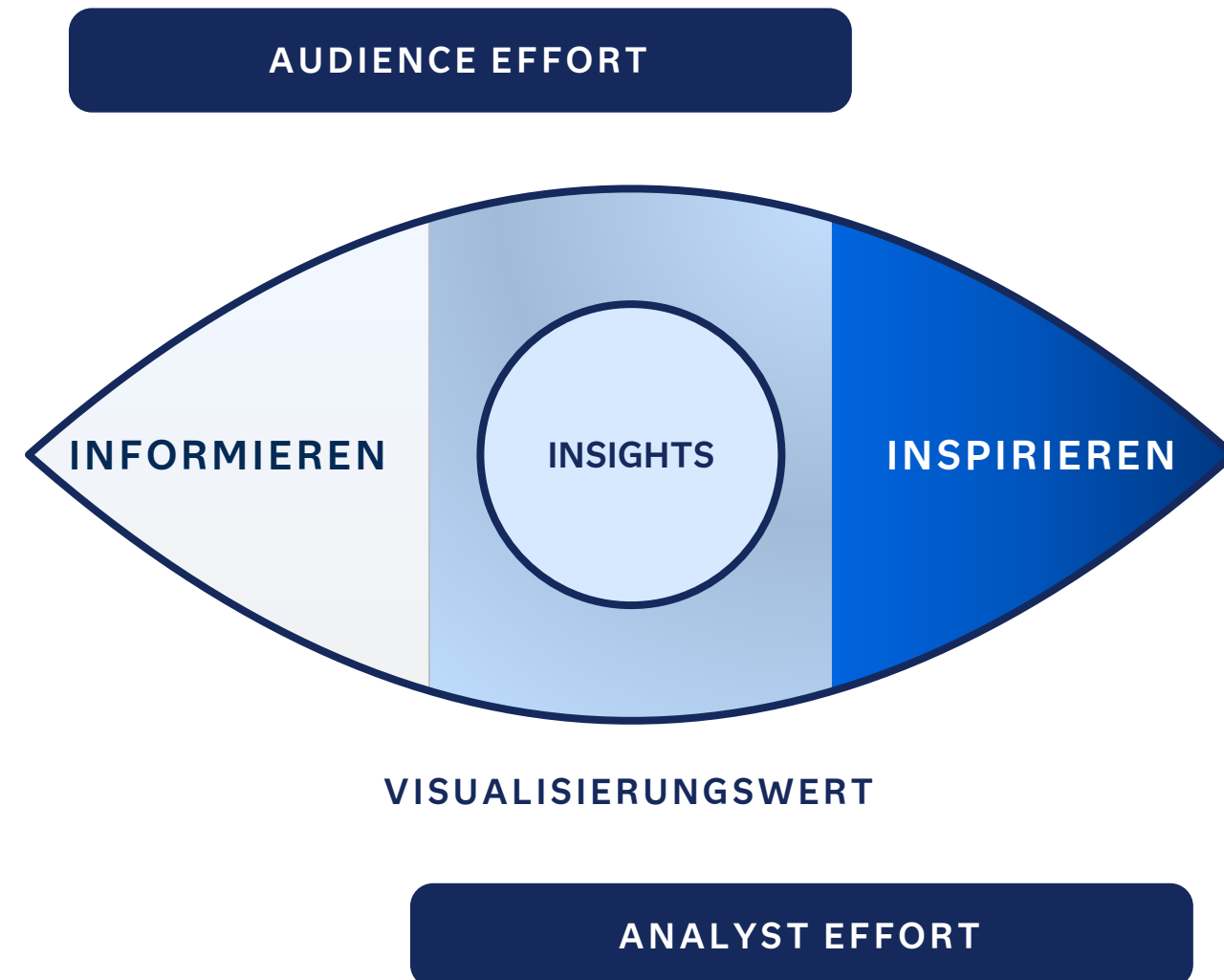
0,1 Sekunden

braucht Ihr Publikum, um eine visuelle Szene zu erfassen

Design ist keine Dekoration. Es entscheidet, ob die Arbeit hinter dem Bericht überhaupt bei der Person ankommt, die sie braucht.

Die drei I's des Visualisierungswerts

EIN MODELL AUS DEM BUCH



INFORMIEREN

Antwort bekommen, weitermachen. Günstig zu bauen – die Interpretation übernimmt das Publikum.

INSIGHTS

KI und Analytics decken Muster auf, nach denen niemand gefragt hat. Beide Seiten investieren Aufwand.

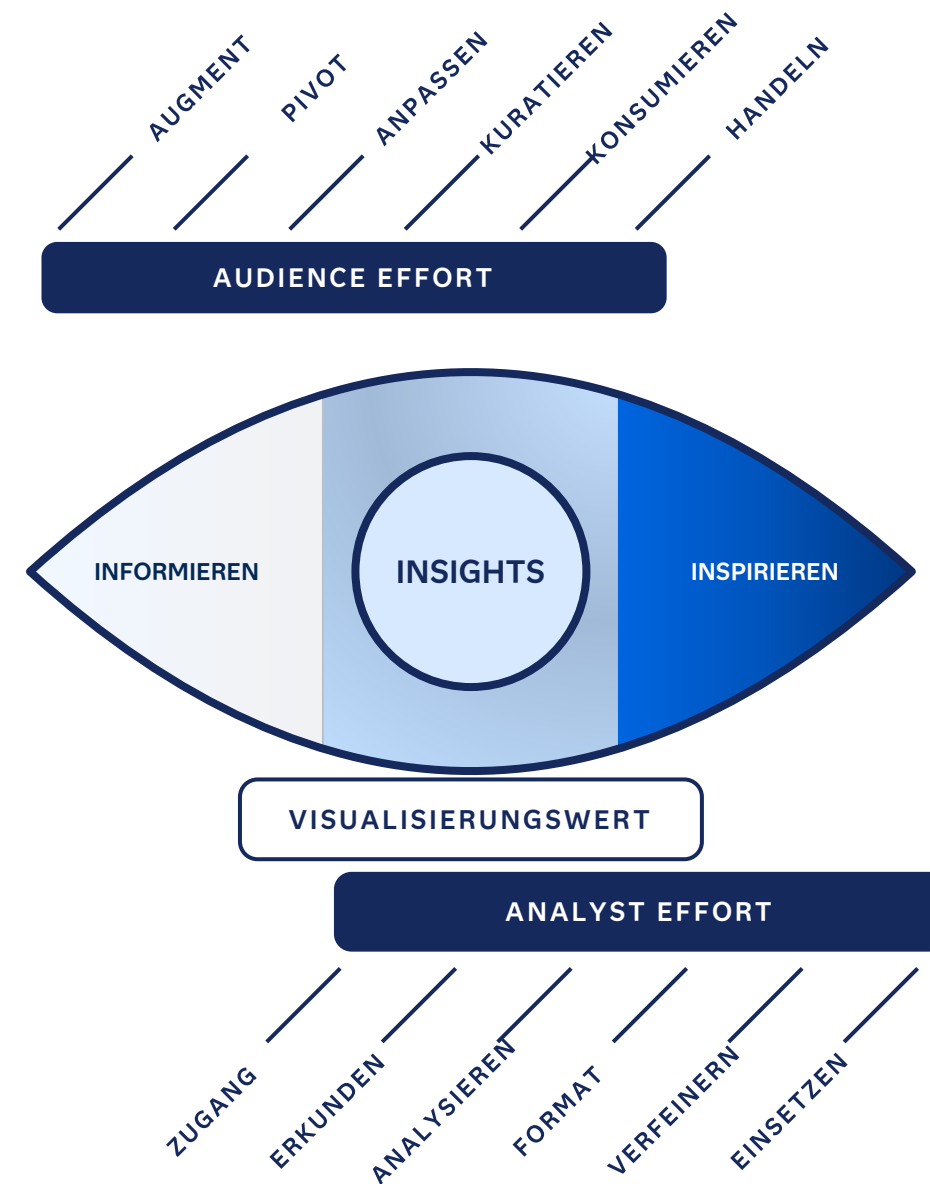
INSPIRIEREN

Eine Geschichte, erzählt mit Daten und klarem Styling. Sie machen die Arbeit, damit Ihr Publikum sie nicht machen muss.

Nicht jede Visualisierung muss inspirieren – sie muss auf Ihr Publikum zugeschnitten sein.

Sie machen die Arbeit, damit Ihr Publikum sie nicht machen muss

ZWEI GESPIEGELTE PROZESSE



Analyst effort

ZUGANG – Daten beschaffen und einschätzen, wie weit Sie ihnen trauen können.

ERKUNDEN – sauber profilieren, bevor Sie sich auf ein Design festlegen.

ANALYSIEREN – Self-Service-Analytics die Zusammenhänge finden lassen.

FORMAT – Erkenntnisse so zusammenführen, dass man sie teilen kann.

VERFEINERN – so lange stylen, bis es beim Publikum ankommt.

EINSETZEN – im Kanal ausliefern, den Ihr Publikum ohnehin nutzt.

Audience effort

AUGMENT – bringt eigenen Kontext in das ein, was Sie gebaut haben.

PIVOT – richtet die Sicht auf die eigene Frage aus.

ANPASSEN – macht den Bericht zu seinem eigenen.

KURATIEREN – behält nur das, was wirklich zählt.

KONSUMIEREN – erfasst alles auf einen Blick.

HANDELN – handeln, in der Geschwindigkeit des Denkens.

Wenn Sie nicht das Publikum sind – wer dann?

FÜNF PERSONAS AUF DER ANDEREN SEITE DES BERICHTS

GESCHWINDIGKEIT

Gelegentliche Nutzer

Erkenntnisse zum sofortigen Mitnehmen. Was erklärt werden muss, ist bereits gescheitert.

VERTRAUEN

Führung / Vorstand

Klarheit und genug Vertrauen in die Zahlen, um direkt im Meeting zu entscheiden.

WIEDERVERWENDUNG

Geschäftsteam

Interaktivität und Wiederholbarkeit – jede Woche dieselbe Sicht, ohne sie neu zu bauen.

FLEX

Business Analyst

Ein strukturierter Einstieg – und der Freiraum, die Daten weiterzuverwenden.

HERKUNFT

Daten- oder IT-Analyst

Woher die Daten kommen und was sie bedeuten. Ein Data Dictionary, kein schönes Bild.

Drei Dinge begrenzen den Visualisierungswert – die Funktionen der Software, Ihre Fähigkeiten als Analyst und die des Publikums.

Anleihen aus Kunst, Natur und Technik

DREI DESIGNANSÄTZE

Drittelregel

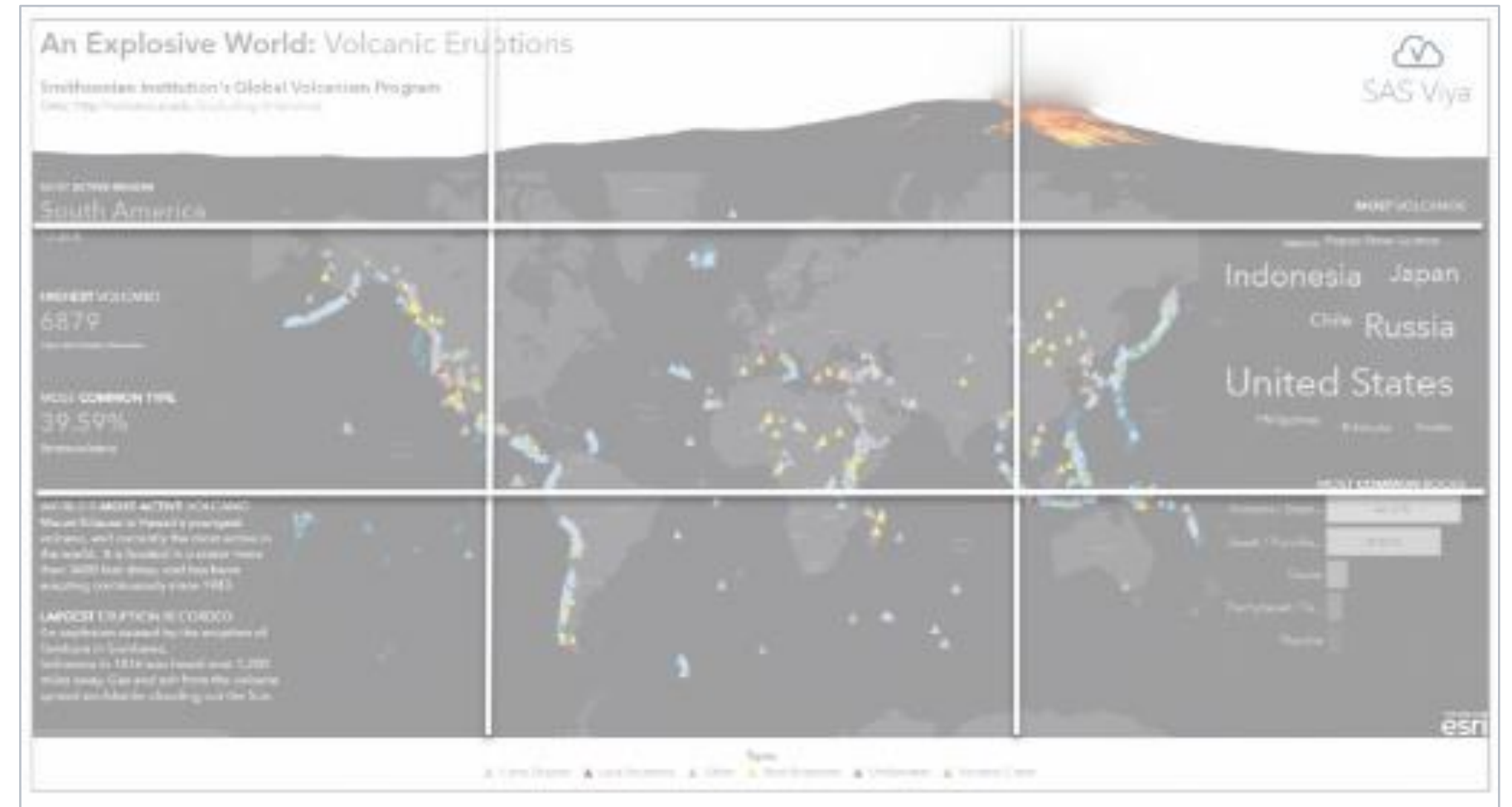
Aus Kunst und Fotografie. Legen Sie ein 3x3-Raster über die Seite und setzen Sie die stärksten Fakten auf die Schnittpunkte.

Der goldene Schnitt

Aus universellen Mustern der Natur. Fibonacci-Proportionen bringen Balance ins Layout, ganz ohne Nachmessen.

Force-directed Layout

Aus der Technik. Je näher eine Visualisierung am Zentrum liegt, desto wichtiger ist sie.



Die Drittelregel, angewandt auf eine echte SAS Visual Analytics Infografik.



Simple



Intersection



Hybrid

Simple, Intersection und Hybrid – drei Wege, dasselbe Raster zu nutzen.

Tipps, die sich in echten Berichten bewähren

ZEHN DINGE, DIE SIE SICH MERKEN SOLLTEN

Gestalten

Bauen Sie eine Faktenhierarchie auf – starten Sie mit dem einen Fakt, der wirklich zählt.

Farbe zählt – drei bis fünf genügen, zum Hervorheben statt zum Dekorieren.

Zeigen Sie, was wichtig ist – variieren Sie Objektgrößen, damit das Auge weiß, wo es hinschauen soll.

Geben Sie Kontext – Beschriftungen, Erläuterungen und Quellen, damit niemand raten muss.

Bleiben Sie konsistent – über alle Seiten und Berichte hinweg.

Ausliefern

Überarbeiten Sie Ihre Arbeit – was Sie weglassen, ist oft die beste Entscheidung.

Arbeiten Sie präzise – jeder veröffentlichte Bericht trägt Ihren Namen im Unternehmen.

Lernen Sie von Ihren Nutzern – schauen Sie nach, welche Berichte wirklich geöffnet werden und von wem.

Holen Sie früh Feedback ein – vom echten Publikum, nicht nur aus dem eigenen Team.

Bleiben Sie beweglich – teilen, beobachten, wie es genutzt wird, und nachschärfen.

TEIL ZWEI

In der Praxis

Vom Prinzip zum fertigen Bericht

Beginnen Sie mit der Frage, nicht mit der Grafik

VIER FRAGEN, DIE DAS OBJEKT FÜR SIE AUSWÄHLEN

Vergleichen

Rangfolge und wie groß der Unterschied wirklich ist.

**Balken • Linie •
Schlüsselwert**

Verteilung

Wo die Masse sitzt und was an den Rändern liegt.

**Histogramm • Box-Plot •
Geokarte**

Beziehung

Was bewegt sich gemeinsam, was hängt womit zusammen.

**Korrelationsmatrix •
Netzwerk •
Streudiagramm**

Zusammensetzung

Wie sich die Teile zum Ganzen summieren.

**Treemap • Donut •
gestapelter Balken**



Machen Sie vor der Veröffentlichung den Lesetest. Wichtiger als ein schönes Bild ist das Ziel dahinter – echte Erkenntnis.

Tauschen Sie das klassische Diagramm gegen das analytische

DIESELBEN DATEN, MEHR ERKENNTNIS

Word cloud → Text topics

SAS Text Analytics leitet die eigentlichen Themen ab und liefert Quelldokumente samt Stimmungsbild dazu.

Time series → Forecast object

Eine Prognose mit Konfidenzbändern und Was-wäre-wenn-Szenarien, die Ihr Publikum selbst durchspielen kann.

Parallel coordinates → Clustering

k-Means-Segmentierung – die Cluster-ID wandert zurück in die Daten, sodass jedes andere Objekt sie nutzen kann.

Basiskarten → Location Intelligence

Esri-Geoanreicherung, georäumliche Filter, automatische Geo-Cluster und Netzwerk- oder Routen-Overlays.

Fünf Dinge, die aus einem guten Bericht einen großartigen machen

SAS VISUAL ANALYTICS TECHNIKEN

Präzisionscontainer und Objekt-Overlay – Objekte übereinanderlegen statt nebeneinander kacheln.

Parameter und gesteuerte Navigation – ein Bericht für viele Nutzer, ganz ohne geklonte Seiten.

Datengetriebene Inhalte – ein D3- oder JavaScript-Visual direkt im Bericht, verbunden mit Ihren Aktionen und Filtern.

Schlüsselwerte im Infografik-Stil – machen Sie aus einer einzelnen Zahl die Schlagzeile, die sie verdient.

Anzeigeregeln, Aktionen und Drill-through – gehen Sie bei jedem Objekt über die Standardeinstellungen hinaus.



„Objekt-Overlay in Präzisionscontainern ist der Unterschied zwischen einer guten und einer großartigen Datenvisualisierung.“

Berichte aus der VA Gallery

WIE SIE WIRKLICH GEBAUT WURDEN



Barrels & Borders

Die Geopolitik der Energieabhängigkeit

Ein Querformat aus vier Infoblöcken. Zeitreihen-, Netzwerk- und Schmetterlingsdiagramm sind Standardobjekte – den Look macht ein eigenes Bild mit abgerundetem Rahmen hinter einem Präzisionscontainer.



Antarctica

Die letzte große Wildnis

Ein eigener Kartenanbieter zeichnet Land- und Schelfgrenzen. Darüber liegen die Stationen des National Antarctic Program, Kaiserpinguin-Kolonien zeigt eine Geo-Cluster-Karte.



Chasing the Poles

400+ Jahre Polwanderung

Zwei Geokarten verfolgen die Magnetpole von 1600 bis 2025 mit NOAA-Daten. Der magnetische Nordpol ist seit 1900 über 1.100 km gewandert.

communities.sas.com — SAS Visual Analytics Galerie

Ein Workflow, den Sie wiederholen können

THEMA, DESIGN, UMSETZUNG

01

Thema

Starten Sie mit einer Frage. Recherchieren Sie gründlich genug, um sicher zu sein, dass die Antwort wirklich in den Daten steckt.

02

Design

Stift, Papier oder Whiteboard. Entscheiden Sie, wie viele Seiten die Geschichte braucht – und lassen Sie das Tool dabei noch geschlossen.

03

Umsetzung

Jetzt öffnen Sie SAS Visual Analytics und verfeinern das Design bis zum Schluss.



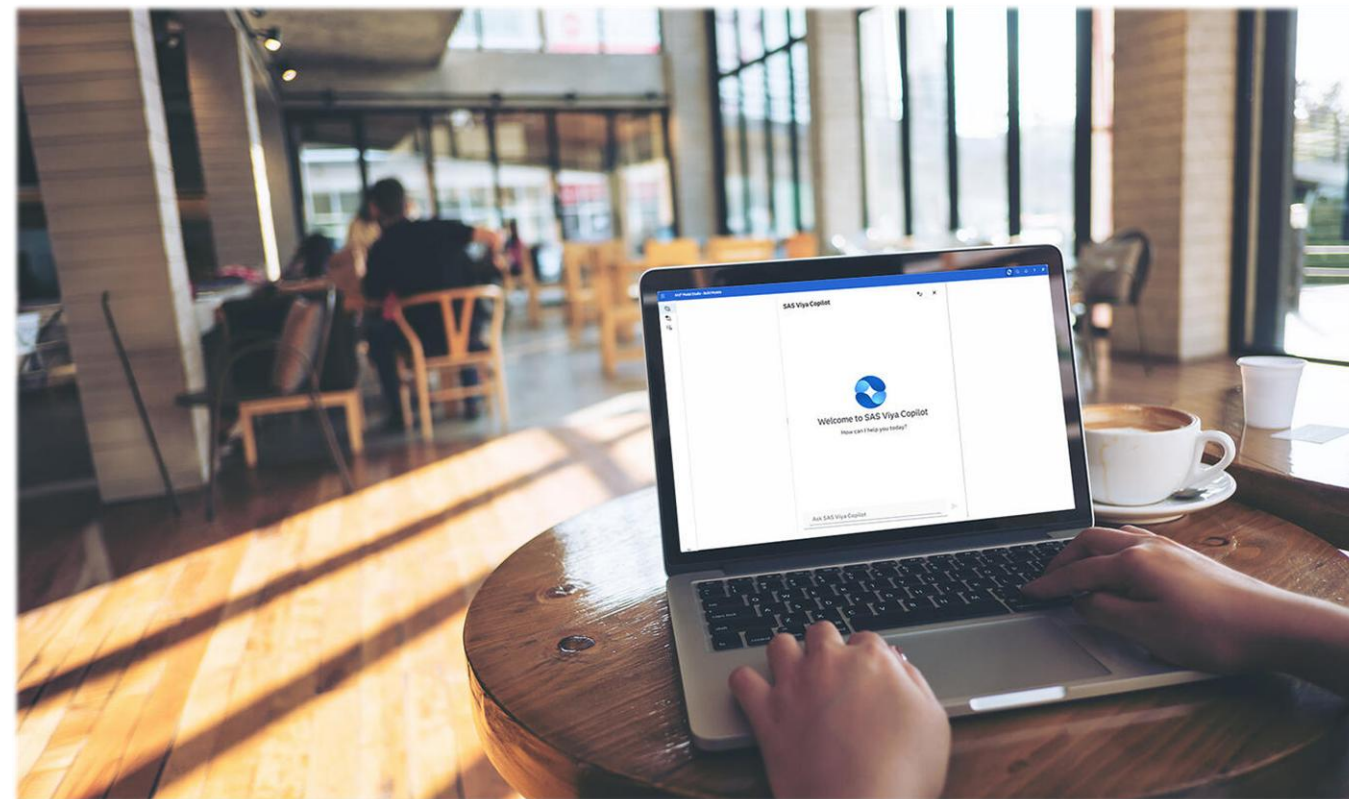
Bevor Sie veröffentlichen



Publikum · Einfachheit · Fokus ·
Schlagzeile · Balance · Gestaltung ·
Fluss · Fakten prüfen · Quellen nennen

Wohin sich Datenvisualisierung entwickelt

DIE NÄCHSTEN JAHRE



KI nimmt uns die schwere Arbeit ab – so bleibt mehr Zeit für Urteilsvermögen, Design und die Geschichte.

Jenseits von Dashboards – Datenanwendungen werden zur Eingangstür für Ihr nächstes KI-Projekt.

Im Dialog mit Daten – natürliche Sprache rein, natürliche Sprache raus.

Kunst verschmilzt mit Wissenschaft – selbst das Drei-I-Modell wird in Teilen automatisiert.

Visuelle Kompetenz – Ihr Publikum liest immer besser und wird anspruchsvoller.

Offenheit zählt – offen ist längst kein Nice-to-have mehr.

DANKE

Bauen Sie etwas, das man gerne ansieht

Die Gallery communities.sas.com/t5/SAS-Visual-Analytics-Gallery

Das Buch **Insightful Data Visualization with SAS® Viya®** (SAS Press)

Falko Schulz ▪ Falko.Schulz@sas.com ▪ linkedin.com/in/falkoschulz

